

Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Laboratorio Interdisciplinare A — a.a. 2025/2026

Cine-Max

Sistema di Gestione Cinema

MANUALE UTENTE

Nome	Matricola
Serrao Isabella	766930 VA
Wilson Bernal Gaia	766733 VA
Rahmouni Malek	766890 VA
Macri Pornima	765952 VA

Indice

Indice.....	2
1. Installazione	3
1.1 Requisiti di sistema	3
1.2 Setup ambiente.....	3
1.3 Installazione del programma	3
2. Esecuzione e uso	4
2.1 Avvio del programma.....	4
2.2 Navigazione dei menu.....	4
2.3 Accesso come ospite.....	4
2.4 Registrazione.....	5
2.5 Login.....	5
3. Funzionalità Cliente.....	6
3.1 Visualizza le proprie prenotazioni.....	6
3.2 Cerca proiezioni e prenota.....	6
3.3 Modifica una prenotazione.....	6
3.4 Cancella una prenotazione.....	6
4. Funzionalità Bigliettaio.....	8
4.1 Prenotazioni di oggi	8
4.2 Cerca prenotazione	8
5. Funzionalità Proiezionista	9
5.1 Visualizza tutte le proiezioni	9
5.2 Aggiungi nuova proiezione.....	9
5.3 Modifica data di una proiezione	9
5.4 Elimina una proiezione.....	9
6. Dataset di test.....	10
7. Limiti della soluzione sviluppata	11
8. Sitografia e riferimenti	12

1. Installazione

1.1 Requisiti di sistema

Per eseguire Cine-Max è necessario che sul computer sia installata la Java Virtual Machine (JVM), versione 21 o superiore. Il programma è compatibile con Windows, macOS e Linux.

Componente	Requisito
Java (JDK o JRE)	Versione 21 o superiore
Sistema operativo	Windows / macOS / Linux
Spazio su disco	Circa 10 MB
Connessione internet	Non richiesta

Per verificare che Java sia correttamente installato, aprire un terminale e digitare:

Comando di verifica

```
java -version
```

Se il numero di versione mostrato è uguale o superiore a 21, il sistema è pronto. In caso contrario, scaricare e installare Java da <https://adoptium.net/>

1.2 Setup ambiente

Cine-Max non richiede alcuna configurazione aggiuntiva dell'ambiente. Non sono presenti dipendenze esterne: il programma utilizza esclusivamente le librerie standard di Java.

1.3 Installazione del programma

Cine-Max non richiede installazione. È sufficiente estrarre la cartella del progetto in una posizione a scelta sul computer. La struttura delle cartelle è la seguente:

- bin/ — contiene il file eseguibile CineMax.jar
- data/ — contiene i file CSV con i dati (utenti, proiezioni, prenotazioni)
- src/ — contiene il codice sorgente (non necessario per l'esecuzione)
- doc/ — contiene la documentazione

Importante

Non spostare, rinominare o eliminare la cartella data/ e i file CSV al suo interno. Il programma legge e scrive i dati in quella posizione e non funzionerà correttamente se i file non vengono trovati.

2. Esecuzione e uso

2.1 Avvio del programma

Per avviare Cine-Max aprire un terminale, spostarsi nella cartella radice del progetto (quella che contiene le sottocartelle bin/, data/, src/) e digitare:

Comando di avvio

```
java -jar bin/CineMax.jar
```

Attenzione

Il comando deve essere eseguito dalla cartella radice del progetto, non dalla cartella bin/. Se eseguito da una posizione diversa, i file dei dati non verranno trovati e il programma non funzionerà.

Al primo avvio appare il logo di Cine-Max e il menu principale con le seguenti opzioni:

Menu principale

- | |
|--|
| [1] Login |
| [2] Registrati come cliente |
| [3] Accedi come ospite (cerca un film) |
| [0] Esci |

2.2 Navigazione dei menu

Tutti i menu funzionano allo stesso modo: il programma mostra un elenco numerato di opzioni e attende che l'utente inserisca il numero corrispondente all'azione desiderata.

- Digitare il numero dell'opzione e premere Invio.
- Digitare 0 e premere Invio per tornare al menu precedente o annullare l'operazione corrente.
- Dove richiesto, inserire il testo o il numero richiesto e premere Invio.
- Premere Invio senza digitare nulla quando un campo è opzionale per saltarlo.

2.3 Accesso come ospite

L'accesso come ospite non richiede né registrazione né password. Permette di consultare il palinsesto del cinema senza poter effettuare prenotazioni.

Per accedere come ospite: dal menu principale selezionare [3], inserire il titolo (anche parziale) di un film e premere Invio. Il programma mostrerà l'elenco delle proiezioni corrispondenti.

Dall'area ospite è possibile:

- [1] Cerca proiezioni con filtri — ricercare per titolo, genere, intervallo di date e fascia di prezzo. Tutti i filtri sono opzionali e combinabili.
- [2] Visualizza dettagli di una proiezione — vedere le informazioni complete inclusi i posti ancora disponibili.
- [3] Registrati come cliente — avviare la procedura di registrazione.

- [0] Torna al menu principale.

2.4 Registrazione

Per prenotare biglietti e necessario registrarsi come cliente. La registrazione e gratuita.

1. Dal menu principale selezionare [2], oppure [3] dall'area ospite.
2. Inserire il nome.
3. Inserire il cognome.
4. Scegliere uno username univoco (sarà usato per il login).
5. Scegliere una password e confermarla una seconda volta.
6. Inserire la data di nascita nel formato AAAA-MM-GG (campo opzionale: premere Invio per saltarlo).
7. Inserire il luogo di domicilio.

Nota

Se lo username e già in uso, il sistema lo segnalerà e chiederà di sceglierne un altro. La password viene memorizzata in modo cifrato (SHA-256) e non e recuperabile: annotarla in un posto sicuro.

2.5 Login

Per accedere con un account già registrato: dal menu principale selezionare [1], inserire username e password. In caso di credenziali errate il sistema lo segnalerà e permetterà di riprovare. Digitare 0 per tornare al menu principale senza effettuare il login.

Al login avvenuto, il programma apre automaticamente il menu corrispondente al proprio ruolo: Cliente, Bigliettaio o Proiezionista.

3. Funzionalità Cliente

Il menu del cliente è accessibile dopo il login con un account di tipo cliente.

Menu cliente
[1] Le mie prenotazioni
[2] Cerca proiezioni e prenota
[3] Modifica una prenotazione
[4] Cancella una prenotazione
[0] Logout

3.1 Visualizza le proprie prenotazioni

Selezionare [1] per vedere l'elenco di tutte le proprie prenotazioni. Per ogni prenotazione sono indicati titolo del film, data della proiezione e numero di posti. È possibile visualizzare i dettagli completi di una singola prenotazione inserendone il numero.

3.2 Cerca proiezioni e prenota

Selezionare [2] per cercare una proiezione e prenotare i biglietti.

8. Inserire i criteri di ricerca: titolo (anche parziale), genere, data minima, data massima, prezzo minimo, prezzo massimo. Tutti opzionali: premere Invio per ignorarli.
9. Selezionare il numero della proiezione desiderata dall'elenco risultante.
10. Inserire il numero di posti da prenotare.
11. Il sistema conferma la prenotazione con il costo totale.

Nota

Non è possibile prenotare più posti di quelli disponibili. La capienza massima della sala è di 200 posti. Il sistema mostra sempre il numero di posti ancora liberi per ogni proiezione.

3.3 Modifica una prenotazione

Selezionare [3] per spostare una prenotazione su un'altra proiezione (cambio data).

12. Selezionare la prenotazione da modificare dall'elenco delle proprie prenotazioni.
13. Cercare la nuova proiezione desiderata tramite i filtri.
14. Selezionare la nuova proiezione.

Condizione

La modifica è consentita solo se sia la proiezione originale che quella nuova sono in data futura. Non è possibile modificare prenotazioni per proiezioni già avvenute.

3.4 Cancella una prenotazione

Selezionare [4] per cancellare una prenotazione. Selezionare la prenotazione dall'elenco e confermare con s.

Condizione

La cancellazione è consentita solo se la proiezione è in data futura. Non è possibile cancellare prenotazioni per proiezioni già avvenute.

4. Funzionalità Bigliettaio

Il menu del bigliettaio consente di consultare le prenotazioni del giorno e di ricercare prenotazioni specifiche per la gestione dell'accesso in sala.

Menu bigliettaio
[1] Prenotazioni di oggi
[2] Cerca prenotazione
[0] Logout

4.1 Prenotazioni di oggi

Selezionare [1] per visualizzare tutte le prenotazioni per le proiezioni in programma nella giornata corrente, con il totale dei posti occupati. È possibile visualizzare i dettagli completi di una singola prenotazione inserendone il numero.

4.2 Cerca prenotazione

Selezionare [2] per ricercare prenotazioni tramite uno o più criteri combinabili:

- Codice prenotazione (anche parziale)
- Nome del cliente
- Cognome del cliente
- Titolo del film (anche parziale)
- Intervallo di date della proiezione

I dettagli di ogni prenotazione includono: codice univoco, nome e cognome del cliente, film, data e ora della proiezione, numero di biglietti, prezzo unitario e costo totale.

5. Funzionalità Proiezionista

Il menu del proiezionista consente la gestione completa del palinsesto cinematografico.

Menu proiezionista
[1] Visualizza tutte le proiezioni
[2] Aggiungi nuova proiezione
[3] Modifica data di una proiezione
[4] Elimina una proiezione
[0] Logout

5.1 Visualizza tutte le proiezioni

Mostra l'elenco completo di tutte le proiezioni nel palinsesto, con la possibilità di vedere i dettagli e i posti liberi di una specifica proiezione.

5.2 Aggiungi nuova proiezione

Selezionare [2] per aggiungere una nuova proiezione. Il sistema richiede: titolo del film, genere, regista, anno di uscita, durata in minuti, età minima del pubblico (0 = per tutti), data e ora nel formato GG/MM/AAAA HH:MM, prezzo del biglietto in euro.

Controllo sovrapposizioni

Il sistema verifica automaticamente che la nuova proiezione non si sovrapponga a quelle già in programma, considerando anche la durata del film. Se viene rilevata una sovrapposizione, l'aggiunta non viene eseguita.

5.3 Modifica data di una proiezione

Selezionare [3] per modificare la data e l'ora di una proiezione esistente. Selezionare la proiezione dall'elenco e inserire la nuova data e ora.

Condizioni

La modifica è consentita solo se la proiezione non ha prenotazioni associate e il nuovo orario non crea sovrapposizioni con altre proiezioni.

5.4 Elimina una proiezione

Selezionare [4] per eliminare una proiezione dal palinsesto. Selezionare la proiezione e confermare con s.

Condizioni

L'eliminazione è consentita solo se la proiezione non ha prenotazioni associate.

6. Dataset di test

Il programma viene fornito con un dataset precaricato. Tutti gli utenti di esempio usano la password: password123

Ruolo	Username	Password
Proiezionista	mario.rossi	password123
Proiezionista	anna.bianchi	password123
Bigliettaio	luigi.verdi	password123
Bigliettaio	giulia.ferrari	password123
Bigliettaio	marco.russo	password123
Bigliettaio	sofia.esposito	password123
Bigliettaio	andrea.romano	password123
Cliente	laura.conti	password123

Il file data/proiezioni.csv contiene proiezioni di esempio con film di vari generi. Il file data/prenotazioni.csv contiene alcune prenotazioni associate al cliente laura.conti.

7. Limiti della soluzione sviluppata

- Interfaccia solo testuale: il programma si usa esclusivamente da terminale, senza interfaccia grafica.
- Monosala: gestisce un unico cinema con una sola sala da 200 posti fissi.
- Accesso singolo: non supporta accessi concorrenti da più utenti.
- Nessun recupero password: in caso di password dimenticata non è previsto un meccanismo di recupero.
- Nessuna notifica: il sistema non invia conferme via email.
- Modifica prenotazione limitata: consente solo il cambio di proiezione, non del numero di posti.
- Nessuna gestione pagamenti: il costo viene calcolato ma non viene gestita alcuna transazione.

8. Sitografia e riferimenti

- Java SE 21 Documentation — Oracle: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/>
- Adoptium — Download JDK: <https://adoptium.net/>
- Git — Documentazione ufficiale: <https://git-scm.com/doc>
- GitHub — Documentazione: <https://docs.github.com/>
- SHA-256 — Standard FIPS 180-4, NIST
- Specifiche progetto Laboratorio Interdisciplinare A, a.a. 2025/2026 — Giovanni Meroni, Università degli Studi dell'Insubria